



Dossier Completo · Cartagenaeste

Auditoría legal · Estrategia comercial · Concursos · Certificaciones · Hoja de ruta

2026-04-29

Fecha

Carlos Galera Román

Autor único

v1.0

Versión

RPI 00765-03096622

Registro IP

Documento ejecutivo para revisión por **asesor legal externo (Alex IA o letrado humano)**, inversores, partners institucionales y due diligence. Síntesis de los hallazgos de auditoría, la estrategia de monetización y la hoja de ruta a 12 meses.

Índice

1. Resumen ejecutivo del proyecto
2. Auditoría legal completa (RGPD · EU AI Act · MDR · LPI · ePrivacy · WCAG · OWASP)
3. Módulo paciente (TA + glucemia): análisis de viabilidad legal y estrategia segura
4. Ideas adicionales para sección pacientes (sin riesgo legal)
5. Concursos y subvenciones disponibles 2026
6. Certificaciones recomendadas (Web Sanitaria Acreditada, HONcode, blog Rafalafena, etc.)
7. Estrategia comercial · Supuesto 1 (SMS interesado)
8. Estrategia comercial · Supuesto 2 (otros servicios de salud / privados)
9. Vender módulos por separado (Evidencia BUA, Triage IA, Notas de Guardia, EGS)
10. Hoja de ruta a 12 meses · próximos pasos

1. Resumen ejecutivo del proyecto

Campo	Valor
Proyecto	Cartagenaeste · plataforma formativa con IA y organizador personal de guardia
Webapp en producción	<code>https://area2cartagena.es/</code>
Autor único y propietario IP	Carlos Galera Román (MFyC · HGU Santa Lucía · Área II Cartagena)
Registro Propiedad Intelectual	00765-03096622 (Art. 51 LPI declarado)
Stack frontend	Vanilla JS · ~4.300 líneas <code>index.html</code> + módulos lazy · PWA <code>sw.js</code> v147
Backend	Firebase Auth + Firestore + Storage + Cloud Functions (europe-west1)
Plan Firebase actual	 BLAZE ACTIVO · free tier vigente
Modelo IA	DeepSeek V3 + OpenRouter routing (Gemini · Mistral · Qwen VL) · cuota 50/usuario/día · cache 7d
Coste actual estimado	~1,25 €/mes (solo dominio)
Estado posicionamiento	Plataforma FORMATIVA · NO diagnóstica · disclaimer permanente
Uso clínico real	Activo en Urgencias HGU Santa Lucía (uso del autor + colegas)
Última auditoría legal	2026-04-28 (interna) · 11 hallazgos · 9 cerrados · 2 pendientes (App Check + DPAs)

Posicionamiento actual: Plataforma formativa y organizador personal de guardia. Datos seudonimizados con fines docentes. **NO diagnóstica.** Disclaimer permanente: *"Plataforma formativa. No diagnóstica. No sustituye juicio clínico."* Sin co-branding institucional hasta firma. Sin marcas comerciales farma.

2. Auditoría legal completa

Síntesis del documento `docs/legal/auditoria-2026-04-28.md` tras los PRs #125-#127. Estado: **9 de 11 hallazgos cerrados**. Quedan H-01 (App Check enforce) y H-02 (DPAs DeepSeek/OpenRouter), ambos esperando acción de Carlos.

2.1 Estado de hallazgos

ID	Severidad	Hallazgo	Estado
H-01	 Alta	App Check enforce desactivado (RGPD art. 32)	 PENDIENTE espera reCAPTCHA site key
H-02	 Alta	DPAs no firmados con DeepSeek y OpenRouter (RGPD art. 28, 44-49)	 PENDIENTE gestión externa
H-03	 Alta	Política de privacidad desactualizada vs EIPD	 CERRADO PR #125
H-04	 Alta	Sin banner cookies / sin opt-out GA4 (ePrivacy art. 5.3)	 CERRADO PR #125
H-05	 Media	Modal explícito ScanIA al cargar imagen real (MDR/AI Act art. 50)	 CERRADO PR #126
H-06	 Media	HSTS no explícito en headers (OWASP A02)	 CERRADO ya activo en GitHub Pages
H-07	 Media	Mecanismo derechos del interesado sin UI (RGPD art. 15-22)	 CERRADO PR #126
H-08	 Media	RAT incompleto vs operativa actual	 CERRADO PR #126
H-09	 Baja	Marcas de fecha desactualizadas en HTMLs	 CERRADO PR #127
H-10	 Baja	Documentación legal sin versión/commit	 CERRADO PR #127
H-11	 Baja	Sin protocolo de comunicación de brechas (RGPD art. 33-34)	 CERRADO PR #127

2.2 Marco normativo aplicable y cumplimiento

Norma	Aplicabilidad	Estado
RGPD (UE 2016/679)	Datos personales · sí aplicable	✅ EIPD CERRADA · RAT documentado · derechos UI
LOPDGDD 3/2018	Transposición española	✅ CONFORME
EU AI Act (2024/1689)	Sistema IA · riesgo limitado	✅ DOSSIER CERRADO · disclaimer art. 50 visible
MDR (UE 2017/745)	Dispositivo médico · NO aplicable	✅ ANÁLISIS CERRADO según MDCG 2019-11
LPI (RDL 1/1996)	Propiedad intelectual	✅ RPI 00765-03096622 · licencia propietaria
ePrivacy (2002/58/CE) · LSSI art. 22.2	Cookies	✅ BANNER ACTIVO · opt-out GA4
WCAG 2.1 AA	Accesibilidad	✅ 105 ARIA-LABELS · test Playwright + axe-core en CI
OWASP Top 10 2021	Seguridad web	✅ CSP ESTRICTA · HSTS · Sentry PII scrub · App Check listo
EHDS (UE 2025/327)	Espacio Europeo Datos Salud · futuro	📄 READINESS DOC sin obligaciones aún

2.3 Fortalezas verificables (para due diligence)

- ✅ EIPD/DPIA cerrada con 10 riesgos identificados y mitigaciones (docs/legal/rgpd-eipd.md)
- ✅ RAT según art. 30 RGPD (docs/legal/rgpd-rat.md)
- ✅ EU AI Act dossier con clasificación riesgo limitado fundamentada
- ✅ Audit log inmutable hash prompt sin contenido (trazabilidad art. 12 AI Act)
- ✅ Validación PII anti-DNI/NIE en validation.ts y reglas Firestore
- ✅ Disclaimer permanente footer + respuesta IA + obligatorio EvidencialA
- ✅ Pseudonimización: máx 4 iniciales + edad + nº cama; rechazo automático DNI/NIE/NHC
- ✅ CSP completa, Referrer-Policy strict, Permissions-Policy bloqueando geo/cam/payment
- ✅ Rate limit IP 30/min, cuota usuario 50/día, cache 7 días
- ✅ Sentry scrubbing PII agresivo · DNI/NIE/NHC/keys redactados antes de salir
- ✅ HONcode dossier con declaración de fuentes
- ✅ Protocolo brecha RGPD art. 33-34 (runbook §11) + breach-register

2.4 Hallazgos pendientes (acción Carlos)

H-01 · App Check enforce:

- 1. Crear site key reCAPTCHA v3 en google.com/recaptcha/admin/create (dominios: area2cartagena.es, carlosgalera-a11y.github.io)
- 2. Registrar en Firebase Console → App Check
- 3. Pegar en `recaptcha-key.js` y verificar `X-Firebase-AppCheck` header
- 4. Flipar `enforceAppCheck: true` en `askAi.ts` y redeploy

Esfuerzo: 30 min Carlos + 10 min Claude Code. **Bloquea:** pitch técnico, due diligence farma.

H-02 · DPAs DeepSeek + OpenRouter:

- 1. **OpenRouter:** solicitar DPA + SCC anexo en openrouter.ai (privacy/legal). Plan B: migrar primario a Gemini directo (Google Cloud EU, DPA ya en SCC vigente).
- 2. **DeepSeek:** mismo proceso en platform.deepseek.com. Plan B: limitar a `educational` no clínico, o reemplazar por Mistral EU como primario.
- 3. Actualizar `docs/legal/dpa-template.md` con anexos firmados.

Esfuerzo: 2-4 semanas back-and-forth + 1 PR para reordenar `routing.ts`. **Bloquea:** posicionamiento "EU residency estricta", integración con SMS, contratos farma.

3. Módulo paciente (TA + glucemia): análisis legal y estrategia segura

3.1 Petición original del autor

Añadir en la sección **Pacientes** un módulo con:

- Login con Gmail (Google OAuth via Firebase Auth)
- Descargo de responsabilidad obligatorio
- Guardar mediciones de tensión arterial
- Gráfica de evolución de tensiones
- Para diabéticos: guardar glucemias + gráfica

3.2 Análisis de viabilidad legal

3.2.1 RGPD (datos categoría especial · art. 9)

Las cifras de TA y glucemia son **datos relativos a la salud** (art. 4.15 RGPD) y por tanto **categoría especial** del art. 9.1. El tratamiento está prohibido por defecto; solo es lícito si se cumple alguna de las excepciones del art. 9.2.

Excepción art. 9.2	Aplicabilidad al módulo paciente
(a) Consentimiento explícito	☒ APLICABLE base jurídica principal · documentado en formulario de alta
(h) Tratamiento médico necesario	☒ NO aplicable · no hay relación médico-paciente formal
(i) Salud pública	☒ NO aplicable

Implicación: el consentimiento explícito debe ser:

- Inequívoco (no checkbox pre-marcado)
- Granular (separar consentimiento al tratamiento de la app vs comunicaciones)
- Revocable en cualquier momento (UI clara de "Eliminar mi cuenta y datos")
- Documentado con timestamp + IP + versión del texto consentido
- Reforzado por el carácter especial: redacción más detallada que un consentimiento normal

3.2.2 MDR · ¿es dispositivo médico?

El Reglamento (UE) 2017/745 (MDR) y la guía MDCG 2019-11 definen como dispositivo médico todo software con **finalidad médica**. El umbral crítico es **el tipo de procesamiento**:

Funcionalidad	Clasificación MDR	Veredicto
Solo guardar y mostrar gráficas (diario personal)	NO MDR (almacenamiento simple)	✓ VÍA LIBRE
Mostrar gráficas + colores semáforo (verde/amarillo/rojo según rangos)	Zona gris · podría considerarse "soporte a decisión"	⚠ RIESGO
Alertas automáticas ("tu TA está alta, llama al médico")	MDR Clase IIa (regla 11)	✗ BLOQUEA requiere CE-marking
Recomendación de cambio de dosis o medicación	MDR Clase IIb · Clase III si vital	✗ BLOQUEA
Integración con datos clínicos del SMS	Requiere acuerdo de interoperabilidad + RGPD	✗ FUERA DE ALCANCE SOLO

Conclusión MDR: Es factible **si** el módulo se mantiene en "diario personal" sin alertas automáticas ni interpretación clínica. El médico de cabecera es quien interpreta los datos cuando el paciente le enseña la gráfica en consulta. La app solo registra y representa.

3.2.3 LSSI / LOPDGDD · normativa española específica

- **LOPDGDD art. 11:** información transparente y accesible. La política de privacidad debe explicar específicamente el tratamiento de datos de salud.
- **LOPDGDD art. 9:** el consentimiento de menores de 14 años requiere autorización paterna.
Implicación: el módulo debe restringirse a mayores de 14 años o gestionar ese caso específicamente.
- **LOPDGDD art. 34: obligación de DPD** si hay tratamiento masivo de categorías especiales. Cartagenaeste no llega aún a "masivo", pero es prudente designar uno (puede ser externo, ~600-1.500 €/año).
- **RD 4/2010** (Esquema Nacional Seguridad): aplicable solo si hay relación con AAPP. No aplica a uso individual.
- **Ley 41/2002** (autonomía del paciente): no aplica directamente porque el módulo NO es historia clínica.

3.2.4 Riesgos jurídicos residuales

Riesgo	Probabilidad	Mitigación
AEPD considera no transparente el tratamiento	Media	Política de privacidad específica del módulo + consentimiento granular
Inspección sanidad considera la app dispositivo médico no marcado	Baja (si no hay alertas)	Disclaimer + diseño "diario personal" + sin colores semáforo
Paciente sufre evento (ictus, hipoglucemia) y demanda al autor por "no avisarle"	Baja-Media	Disclaimer reforzado + seguro RC + cláusula explícita "esta app NO sustituye a tu médico"
Brecha de datos compromete cifras TA/glucemia de pacientes	Baja (App Check + Firestore reglas)	Notificación AEPD <72h (protocolo §11 runbook) + EIPD actualizada
Reclamación derecho de acceso/portabilidad/supresión	Alta (probable)	UI <code>derechos-rgpd.html</code> ya activa + 1 mes plazo respuesta

3.3 Estrategia segura recomendada

Veredicto: el módulo es factible **SIN riesgo legal significativo** si se diseña como "diario personal de salud" estricto, sin interpretación clínica. La pieza crítica es el **consentimiento explícito** y el **disclaimer reforzado**.

3.3.1 Diseño técnico recomendado

1. **Acceso por login Gmail** (Firebase Auth Google provider) · permite revocación automática vía cuenta Google.
2. **Firestore con reglas estrictas:** `users/{uid}/health_diary/{measurementId}` · solo lectura/escritura para el dueño · App Check enforce activo.
3. **Pseudonimización:** solo se guardan iniciales (no nombre completo) y los datos de medición.
4. **Disclaimer obligatorio** al primer acceso: modal con texto legal + checkbox marcar manualmente + log del consentimiento (timestamp + versión).
5. **Política de privacidad específica** del módulo: `privacidad-paciente.html` con detalle del tratamiento de datos de salud.
6. **Gráficas neutras:** línea de tendencia sin colores semáforo, sin alertas. Solo visualización.
7. **Sin notificaciones push** ni emails con valores. Solo recordatorio de "anota tu medición de hoy".
8. **Botón "Eliminar mi cuenta y datos"** que ejecuta DELETE en Firestore + revoca tokens + envía email de confirmación.
9. **Exportación CSV** de los datos del usuario (derecho de portabilidad RGPD art. 20).

10. **Retención:** datos conservados mientras el usuario tiene cuenta. Inactividad > 24 meses → email de aviso + borrado automático tras 30 días.

3.3.2 Texto del disclaimer (propuesta)

"Este diario de salud es una herramienta personal para registrar tus mediciones (tensión, glucemia y similares).

NO es un dispositivo médico. No interpreta los valores, no te aconseja, no te avisa si algo va mal. Solo guarda las mediciones que tú anotas y te las muestra en una gráfica que tú puedes enseñar a tu médico.

Si te sientes mal, llama al 112 o acude a tu centro de salud. NO esperes a anotarlo aquí.

Tus datos se guardan cifrados en servidores de Google Cloud (Unión Europea) y solo tú puedes verlos. Puedes descargarlos o borrarlos cuando quieras desde el menú "Mis datos". Nadie ajeno a ti tiene acceso, ni siquiera el autor de esta app.

Al pulsar 'He leído y acepto' confirmas que entiendes esto. Puedes retirar este consentimiento en cualquier momento eliminando tu cuenta."

3.3.3 Documentos legales que hay que actualizar

1. `privacidad-paciente.html` · NUEVO · política específica del módulo
2. `aviso-legal.html` · añadir sección de "diario personal de salud"
3. `docs/legal/rgpd-rat.md` · añadir actividad: "Diario personal del paciente"
4. `docs/legal/rgpd-eipd.md` · re-evaluar riesgos con la nueva actividad de tratamiento
5. `firestore.rules` · añadir reglas para `users/{uid}/health_diary/{...}`
6. `derechos-rgpd.html` · referenciar el módulo en los derechos disponibles

3.3.4 Plan de implementación (~16 h trabajo)

Tarea	Esfuerzo	Dependencia
1. Política de privacidad específica + actualizar EIPD/RAT	2 h	—
2. Firestore rules para <code>health_diary</code>	1 h	—
3. UI de login + modal disclaimer obligatorio	3 h	1, 2
4. Formulario de medición + persistencia Firestore	2 h	3
5. Gráfica con Chart.js (sin colores semáforo)	2 h	4
6. Exportación CSV (derecho portabilidad)	1 h	4
7. Botón "Eliminar mi cuenta y datos" + Cloud Function	2 h	4
8. Tests E2E del flujo completo	2 h	3-7
9. Revisión legal externa (Alex IA o letrado humano)	1 h Carlos + tiempo letrado	1-8

4. Ideas adicionales para sección pacientes (sin riesgo legal)

Funcionalidades de bajo riesgo legal que aportan valor al paciente y al posicionamiento del producto:

Idea	Riesgo legal	Valor	Esfuerzo
Recordatorio de medicación personalizable (alarmas locales · no notif push)	MÍNIMO dato personal "preferencias"	Alto · adherencia mejora 30%	3 h
Calendario de citas médicas (sin integración con SMS)	MÍNIMO	Alto · evita olvidos	2 h
Lista personal de medicación (con principio activo + clase, sin marca comercial)	MÍNIMO consentimiento explícito	Alto · útil para urgencias / cirugía / viajes	3 h
Diario de síntomas (escala 0-10 dolor, fatiga, ánimo)	MÍNIMO sin interpretación	Medio · útil en consultas pluripatológicos	3 h
Generador de "informe para mi médico" (PDF descargable con TA/glucemia/medicación)	MÍNIMO derecho portabilidad	Alto · diferencial vs apps existentes	4 h
Calculadoras de salud (IMC, riesgo cardiovascular, peso ideal)	BAJO con disclaimer	Medio · ya existe en Internet	3 h
Biblioteca de "qué hago si..." (ya existe en consejos-salud.html)	MÍNIMO	Alto · contenido propio diferencial	0 h (ya hecho)
Recordatorio de revisiones (cribados según edad/sexo/condición)	MÍNIMO	Alto · valor preventivo	4 h
Buscador de centros de salud (ya existe)	CERO	Medio	0 h (ya hecho)
Diario de actividad física (manual · pasos/min ejercicio)	MÍNIMO	Medio	3 h
"Pregunta a tu médico" (preparar consulta con plantilla guiada)	MÍNIMO	Alto · ya existe en prepara-consulta.html	0 h (ya hecho)
Vacunas pendientes según edad/comorbilidad	MÍNIMO	Alto · contenido propio	4 h (con vacunas.html ya hecho parcial)
Glosario médico (qué significa ese término que me dijo el médico)	CERO	Medio	5 h

Idea	Riesgo legal	Valor	Esfuerzo
"Mi familia" multi-perfil (gestionar mediciones de hijos/padres mayores)	MEDIO requiere autorización paterna art. 9 LOPDGDD	Alto · diferencial vs apps adultas	8 h

Estrategia recomendada: empezar por las 3 funcionalidades de "valor alto + esfuerzo bajo + riesgo mínimo": **(1) recordatorio de medicación, (2) calendario de citas, (3) generador de informe para médico**. Aportan diferenciación inmediata, refuerzan el posicionamiento "personal health diary" y crean material para difusión.

5. Concursos y subvenciones disponibles 2026

Selección de convocatorias **vivas en 2026** donde Cartagenaeste puede competir. Los importes son orientativos y deben verificarse en cada convocatoria.

5.1 Local · Región de Murcia

Concurso	Convocante	Premio	Plazo orientativo	Encaje Cartagenaeste
Premios CARM Innovación Sanitaria	Consejería de Salud · CARM	3.000-15.000 €	Anual · Q4	ALTO · proyecto "del SMS para el SMS"
Premio Universidad de Murcia (UMU) Emprendimiento	UMU · Emprendimiento	1.500-5.000 €	Q2 anual	MEDIO · requiere vínculo UMU
Murcia Open Future · Telefónica + INFO	Telefónica + INFO	Aceleración + 5.000 € seed	Convocatoria abierta	ALTO · digital health track
Premio Colegio Oficial Médicos Murcia	COMM	1.500-3.000 €	Anual	ALTO · trabajo médico investigador
Premios Fundación Mutua Madrileña · Investigación Salud	FMM	5.000-30.000 €	Q1-Q2	MEDIO · más para investigación clásica

5.2 Regional · resto de CCAA

Concurso	Convocante	Premio	Plazo
Premios Best in Class Sanidad	Diario Médico + Gaceta Médica	Reconocimiento + visibilidad	Q4 · enero votación
Premios SEMERGEN Innovación	SEMERGEN nacional	2.000-5.000 € + póster congreso	Q3 · congreso octubre
Premios SEMG Mejor Proyecto Atención Primaria	Sociedad Española de Médicos Generales	1.000-3.000 €	Anual congreso primavera
Premios semFYC mejor proyecto innovador	semFYC nacional	1.500-5.000 €	Q2 · congreso junio
Premios SEMES Innovación Urgencias	Sociedad Española Medicina Emergencias	2.000 €	Anual congreso junio
Premios Fundación Salud 2030	Fundación · sanidad española	10.000-50.000 €	Q1 anual
Premios OAT Adherencia Terapéutica	Observatorio Adherencia Terapéutica	5.000 € · 3 categorías	Q3-Q4

5.3 Nacional

Concurso	Convocante	Premio	Plazo
NEOTEC · CDTI (subvención EBT)	CDTI · Ministerio Ciencia	Hasta 250.000 € + tutela	Convocatoria anual mayo
ENISA · Línea Emprendedoras Digitales	ENISA	Préstamo participativo 25k-1.5M €	Continuo
Premios Fundación BBVA Innovación Salud	BBVA	40.000-100.000 €	Anual Q2
Premios Sanitaria 2000 Salud Digital	Sanitaria 2000 · Redacción Médica	Reconocimiento + difusión	Anual Q4
Premios Best in Class	Diario Médico	Trofeo + difusión	Anual
Premios Cátedra UCM SmartHealth	UCM + AstraZeneca	5.000-20.000 €	Q3
Premio Fundación Lilly Investigación Biomédica	Fundación Lilly	40.000-100.000 €	Q1

5.4 Europeos / internacionales

Concurso	Convocante	Premio	Plazo
EIT Health Catapult	EIT Health	Hasta 60.000 € + bootcamp	Anual primavera
Galien Foundation Awards · Spain	Galien Foundation	Reconocimiento internacional	Anual
European Innovation Council Accelerator	Comisión Europea	Hasta 2,5 M €	Cortes anuales
Premios Innovaspain Healthcare	Innovaspain	Reconocimiento	Q4

Top 5 prioritarios para 2026:

1. **NEOTEC CDTI** · 250.000 € de subvención · convocatoria mayo · clave para escalar
2. **Premios Fundación BBVA Innovación Salud** · 40-100k € · ROI de tiempo alto
3. **Premios CARM Innovación Sanitaria** · 3-15k € · validación local + relación SMS
4. **Premios SEMERGEN/semFYC** · reconocimiento profesional + difusión nacional
5. **EIT Health Catapult** · acceso a red europea + bootcamp + 60k €

6. Certificaciones recomendadas

6.1 HONcode (Health on the Net Foundation)

Estado actual: dossier preparado en `docs/honcode-dossier.md` . **Próximos pasos:**

1. Solicitar certificación en hon.ch/HONcode (proceso gratuito).
2. Subir dossier + URL principal + información de contacto.
3. Esperar revisión (2-4 semanas).
4. Insertar sello HONcode en footer + página específica de transparencia.

COSTE: 0 € · **ESFUERZO:** 4 H · **Beneficio:** sello reconocido internacionalmente, valida calidad de contenido sanitario.

6.2 Web Médica Acreditada · COMB (Colegio Médicos Barcelona)

Lo más prestigioso en España. Es el sello "WIS - Web de Interés Sanitario" del COMB.

1. Solicitar evaluación en wma.comb.es
2. Pagar la cuota ($\approx$ 250-500 € anual según tamaño)
3. Cumplir con criterios: contenido médico revisado, autores identificados, fuentes citadas, política de privacidad, fecha revisión.
4. Auditoría externa + sello.

COSTE: ~300 €/AÑO · **ESFUERZO:** 8 H · **Beneficio:** sello reconocido por todas las CCAA + por colegios médicos.

6.3 Blog "Docencia Centro de Salud Rafalafena"

El blog de Rafalafena (Castellón) es referencia en formación de Atención Primaria. No es certificación formal, pero estar referenciado allí es **visibilidad orgánica enorme**.

Pasos para conseguir referencia en Rafalafena

1. **Identificar a los autores del blog:** Dr. José Manuel Soler (jefe del CS Rafalafena, Castellón) y equipo. Activos en X/Twitter (@docenciaraf).
2. **Email de presentación** con: link al webapp, autor, RPI, contenido docente diferencial. Pedir que evalúen si encaja en su sección de recursos.
3. **Ofrecer un post invitado:** escribir un artículo sobre el desarrollo de la app, los retos legales/RGPD, lecciones aprendidas. Es el formato que mejor encaja.

4. **Mostrar contenido propio diferencial:** el módulo de inhaladores (recién añadido), la sección de visados de prescriptores, el triaje pediátrico. Cosas que no se ven en otros recursos.

5. **Implicar a SEMERGEN/semFYC:** si consigues que la sociedad mencione la app, Rafalafena la referencia automáticamente porque siguen las cuentas oficiales.

COSTE: 0 € · **ESFUERZO:** 6 H POST + TIEMPO GESTIÓN · **Beneficio:** tráfico cualificado de residentes y MFyC en formación.

6.4 Otras certificaciones útiles

Certificación	Coste	Esfuerzo	Valor
Sello AENOR Webs Sanitarias	2.000-5.000 €/año	40 h	Alto · institucional
SEAFORMEC créditos formación continuada	Variable	Variable	Alto · permite acreditar horas docentes
Sello DSP / Datos Seguros y Privados · INCIBE	Gratuito autoevaluación	4 h	Medio · señal a CCAA
Plan AVANZA · Confianza Online	~250 €/año	2 h	Medio
ISO 13485 (dispositivos médicos)	3.000-15.000 €	200 h	Solo si MDR
ISO 27001 (seguridad info)	5.000-20.000 €	400 h	Alto si vendes a AAPP grande

7. Estrategia comercial · Supuesto 1: SMS interesado en pagar

7.1 Cómo plantearlo según monto orientativo

Monto ofrecido	Recomendación	Acción
< 5.000 €	✗ Rechazar amablemente	Por debajo del coste de oportunidad. Contraproponer 14.000 €/año (dossier comercial).
5.000-10.000 €	⚠ Negociar ampliación	Aceptar como contrato simbólico Año 1 con compromiso de revisión a Año 2 con métricas de uso.
10.000-15.000 €	✓ Aceptar (alineado con dossier)	Firmar contrato Área II + módulo "Fármacos de Urgencia" como diferencial.
> 15.000 €	✓ Aceptar y proponer expansión	Aceptar Área II + ofrecer expansión a otras Áreas SMS (cada una con licencia separada).

7.2 Cómo abordar la presentación del 8 de mayo

Mi recomendación: usar el 8 de mayo como **activador comercial**, no como punto final. Llegar con **dossier comercial impreso**, demo en directo de 5 min, y un **argumento de cierre** claro.

7.2.1 Antes del 8 de mayo

1. **Tener todo cerrado:** PRs #128 (saldo IA) + #129 (audiencia + email) mergeados, App Check enforce activo (resuelve H-01), banner cookies operativo.
2. **Imprimir el dossier comercial** + auditoría legal + auditoría costes. 5 copias.
3. **Preparar demo de 5 min** con caso clínico real (pseudonimizado): triaje IA + EvidenciaIA + módulo inhaladores recién añadido.
4. **Identificar a los decisores** en la sala: Director Área II, Jefe Servicio Urgencias, Subdirector Médico, posible representante Servicios Centrales SMS.
5. **Tener un "ask" claro:** pedir reunión de seguimiento en 2 semanas con quien tenga capacidad de firma.

7.2.2 Durante el 8 de mayo

1. **Presentación de 15 min:** problema (uso real ya · necesidad organizativa) → solución (la webapp ya en uso) → resultados (métricas reales del dashboard) → propuesta (contrato Área II).
2. **Demo de 5 min en directo** con un dispositivo conectado al proyector. Show, don't tell.

3. **Materiales de salida:** dossier impreso + tarjeta + URL + QR del demo.
4. **Pedir feedback escrito** al final (ronda de impresiones de 1 min cada uno).

7.2.3 Después del 8 de mayo

1. **Email de seguimiento en 24 h** a cada asistente con resumen + materiales en PDF.
2. **Reunión de cierre con el decisor en 2 semanas** · si dilata, escalar.
3. **Carta de apoyo de Jefe de Urgencias** (ya disponible · `docs/carta-apoyo-early-adopter.md`) para enseñar como respaldo clínico.

7.3 ¿Es buena idea ir presencialmente sin avisar a buscar a alguien que ayude?

Recomendación: NO ir sin avisar ni "buscar a alguien" sin cita previa. Razones:

1. **Posiciona mal.** La SMS funciona con jerarquía y procesos. Aparecer sin cita transmite urgencia desesperada, no profesionalidad.
2. **Pierdes el control de la narrativa.** Te atenderán si pillan a alguien con tiempo, no quien decide.
3. **Es contraproducente.** Las posibilidades de conseguir reunión por email/llamada formal son mucho más altas que apareciendo en persona.

7.4 Personas que pueden ayudar a obtener financiación SMS

Rol	Cómo ayuda	Cómo contactar
Jefe Servicio Urgencias HSL (Dr./Dra. directo)	Aval clínico interno · primera puerta	Email institucional · ya hay relación
Director Área II Cartagena	Decisor de presupuesto local	Solicitar reunión vía secretaría
Subdirector Asistencial Área II	Coordina iniciativas asistenciales	Vía Director Área
Jefe de Estudios MIR Área II	Aval docente · facilita uso por residentes	Vía Comisión Docencia
Servicios Centrales SMS · DG Asistencia Sanitaria	Decisión a nivel CCAA	Vía Director Área II
Servicios Centrales SMS · DG Innovación Sanitaria	Decisión específica para innovación digital	Vía portal innovación CARM
FFIS Fundación Formación e Investigación Sanitarias Murcia	Vía financiación de proyectos sin cargo a presupuesto ordinario	Convocatorias formales + contacto director
Cátedra UMU Innovación Sanitaria	Aval académico + contactos institucionales	Vía secretaría Decanato Medicina
Colegio Oficial de Médicos de Murcia	Difusión + posible respaldo institucional	Email a junta directiva

8. Estrategia comercial · Supuesto 2: SMS no interesado · otros mercados

8.1 Servicios de salud regionales más cercanos / receptivos

Servicio de salud	Por qué encaja	Cómo abordar
SAS · Andalucía (Almería · El Ejido)	Frontera con Murcia · perfil Urgencias rural similar · más receptivos a innovación de fuera	Vía SEMERGEN Andalucía + Distrito Sanitario Almería
Conselleria · Comunitat Valenciana	Vecindad · plan ABUCASIS reciente · apertura a innovación digital	Vía COMV (Colegio Médicos Valencia) + Cátedra Salud Digital UV
SESCAM · Castilla-La Mancha (Albacete)	Vecindad · sistema más pequeño · agilidad en decisiones	Vía Gerencia Atención Primaria Albacete
SERGAS · Galicia	Pioneros en plataformas digitales sanitarias (e-Saude)	Vía AGAMFEC + Fundación Pública Saúde de Galicia
Osakidetza · País Vasco	Inversión alta en digitalización · presupuesto disponible	Vía Cátedra UPV/EHU + BiObasque
Servicio Aragonés Salud	Buena receptividad histórica a iniciativas externas	Vía Cátedra Universidad de Zaragoza
Servicio Riojano Salud (SERIS)	Sistema pequeño · fácil acceso al decisor	Vía Colegio Médicos La Rioja
Servicio Cántabro Salud (SCS)	Sistema pequeño · IDIVAL como puerta	Vía IDIVAL · Instituto Investigación Valdecilla

8.2 Empresas privadas potencialmente interesadas

8.2.1 Aseguradoras / sanidad privada

- **Sanitas / Bupa** · plataforma BlueU · interés en herramientas de adherencia
- **Asisa** · red propia · presupuesto innovación
- **Adeslas** · líder en cuota mercado · digital health interno
- **DKV** · partner habitual de iniciativas universitarias
- **HM Hospitales** · grupo con red propia · innovación interna
- **Vithas** · grupo con red propia

- **Quirónsalud** · grupo más grande · plataforma propia · ojo a competencia

8.2.2 Industria farmacéutica (servicios de valor añadido)

- **AstraZeneca España** · CDTI partnership · ya en CLAUDE.md como contacto
- **Boehringer Ingelheim** · adherencia (EPOC, diabetes) · perfil en caja módulo paciente
- **Esteve** · partner habitual semFYC
- **Pfizer Spain** · presupuesto educación médica continuada
- **Lilly** · diabetes · interés en módulo glucemia
- **Novo Nordisk** · diabetes/obesidad · módulo glucemia/peso

⚠ **Cuidado:** integración con farma requiere blindaje legal extra para evitar percepción de conflicto de intereses. CLAUDE.md regla #5 prohíbe marcas comerciales farma.

8.2.3 Tech salud y EGS (Empresa Grupo Sanitario)

- **Indra Healthcare** · contratos AAPP · podrían adquirir como módulo o partner
- **Telefónica Tech Sanidad** · plataformas para CCAA · interés en herramientas verticales
- **Atrys Health** · cotizada · M&A activo
- **Mediktor** · competencia directa en triaje IA · posible adquisición
- **Doctomatic** · empresa española en monitorización pacientes · sinergias
- **Topdoctors** · directorio + apps · canal complementario
- **Cigna Spain** · seguros internacionales

8.3 Pasos generales para venta a otros servicios de salud



Flujo comercial recomendado

- 1 Identificar el servicio target + decisor (4 h investigación)
- 2 Personalizar dossier comercial al servicio (1 h por servicio)
- 3 Email warm-intro vía contacto profesional (sociedad médica · cátedra · LinkedIn)
- 4 Llamada de descubrimiento 30 min · necesidades · presupuesto · proceso compra
- 5 Demo personalizada 45 min + materiales · al menos 2 stakeholders
- 6 Propuesta económica adaptada · oferta válida 60 días
- 7 Negociación · 2-4 iteraciones de oferta
- 8 Cierre · firma · onboarding (3-6 meses ciclo total)

8.4 Estrategias comerciales eficaces (probadas en B2B sanidad)

Estrategia	Funciona porque...	Aplicación a Cartagenaeste
Pilot pagado · 3 meses	Reduce el riesgo percibido por el comprador	Ofrecer pilot 3 meses por 1.500 € + extensión 12 meses por 12.500 €
Co-creación con early adopter	El cliente se convierte en evangelizador	Hacer del Área II HSL caso de estudio público + carta apoyo
Land & expand	Empezar con un servicio (Urgencias) · expandir al hospital · al área	Estructura ya soporta multi-tenancy (PR #71)
Open-source de un módulo · enterprise del resto	Genera tráfico orgánico · convierte el 1-2%	Liberar el módulo de Visados Prescriptores como open-source
Sociedad científica como canal	Es el path of least resistance en B2B sanidad	SEMERGEN o semFYC patrocinan/avalan · ellos negocian con CCAA
Modelo "freemium" para profesionales	Crea base de usuarios + advocates · convierte enterprise	Versión gratis individual · enterprise para servicios >10 usuarios
"Switching cost" alto post-onboarding	Una vez instalado y formado, el coste de cambiar es prohibitivo	Onboarding intensivo + integración con flujos · imprime el lock-in
Métricas de uso visibles al cliente	Justifica la renovación con datos	Dashboard cliente con sus KPIs · ya implementado para admin

9. Vender módulos por separado

9.1 OpenEvidence ya no se puede abrir en hospitales SMS · oportunidad para Evidencia BUA

Contexto: en abril 2026, OpenEvidence (servicio de evidencia médica con IA) ha sido bloqueado en la red SMS por motivos de seguridad/cumplimiento. Esto crea un **vacío inmediato** que el módulo "Evidencia BUA" (`evidencia-ia.html`) puede llenar.

9.1.1 Ventajas competitivas de Evidencia BUA

- **✓ EU residency** · datos en europe-west1 · cumplimiento RGPD nativo
- **✓ Disclaimer y posicionamiento formativo** ya contruidos
- **✓ Sin marcas comerciales farma** (regla CLAUDE.md #5)
- **✓ Citation verifier** que evita hallucinations en citas científicas
- **✓ Cache 7d compartido** · respuestas previas se sirven instantáneamente
- **✓ PII guard** · no se aceptan DNI/NIE/NHC en la consulta
- **✓ Audit log immutable** · trazabilidad para cumplimiento

9.1.2 Cómo exportarlo como módulo independiente

1. **Repackaging técnico:** extraer `evidencia-ia.html` + `evidencia/` en `functions/` a un sub-paquete reusable.
2. **White-label:** capa de branding-tenant.js permite renombrar a "Evidencia [Servicio]" para cada cliente.
3. **API REST exposed:** añadir endpoint `/api/v1/evidencia/search` con autenticación bearer para integradores.
4. **Pricing modular:** licencia por servicio o por usuarios activos · con SLA opcional.
5. **Demo público:** `evidencia.area2cartagena.es` como subdominio demo con cuota limitada.

9.1.3 Compradores potenciales para Evidencia BUA

- **Servicios de Salud regionales** (SMS, SAS, SACYL, SCS, SERGAS, Osakidetza, etc.) — necesitan reemplazo de OpenEvidence
- **Sociedades científicas** (SEMERGEN, semFYC, SEMG, SEMES) — herramienta para socios
- **Hospitales privados** (HM, Vithas, Quirón, Asisa, Sanitas) — Internal Medical Information Office
- **Fundaciones de investigación biomédica** (FBBVA, FFIS, IDIVAL, IDIBELL, IDIBAPS)
- **Universidades con facultades de medicina** — recurso docente

- **Bibliotecas médicas hospitalarias** · sustituir el coste UpToDate (~50k€/año por hospital grande)

9.1.4 Pricing propuesto para Evidencia BUA modular

Tier	Usuarios concurrentes	Precio anual	Notas
Centro pequeño / Servicio individual	Hasta 25	2.500 €	Quotas: 50 consultas/usuario/día
Hospital comarcal	Hasta 200	9.000 €	Soporte email · onboarding 4 h
Hospital terciario	Hasta 1.000	22.000 €	SLA 99,5% · soporte 24h respuesta
Servicio de Salud regional	Ilimitado	50.000 € + 1 €/usuario activo/mes	SLA 99,9% · branding propio
API integrador	Por uso	0,02 €/llamada	Volumen mín. 100k/año

9.2 Otros módulos vendibles por separado

Módulo	Mercado	Pricing anual orientativo
Triaje IA (triaje-ai.html)	Servicios urgencias / centros salud	3.000-15.000 € por servicio
Notas de Guardia · multi-usuario	MIR de hospital / equipos guardia	1.500-5.000 € por servicio
ScanIA imagen (con CE-mark si avanza)	Centros salud / dermatología	5.000-25.000 € por servicio
Visados de Prescriptores	Atención Primaria SMS	Open source con licencia comercial enterprise
PROA · Programa Optimización Antibióticos	Hospitales · Comisión Infecciones	4.000-12.000 €
Megacuaderno digital	MIR en formación	SaaS B2C 49 €/MIR/año
Plantillas Informes	Servicios médicos	SaaS B2C 99 €/profesional/año
Foro Centros Salud	Equipos de AP · gestión interna	2.000 €/centro/año

9.3 Estrategia EGS (Empresa Grupo Sanitario)

Empresas de servicios sanitarios actúan como **intermediarios y partners** en venta a CCAA. Suelen tener equipo comercial propio + acceso a canales que un autor individual no tiene.

Modelo	Cómo funciona	Margen para Carlos
Reventa con margen	EGS compra licencia · revende con su marca · su canal	40-60% del precio final
Licencia exclusiva regional	EGS exclusivo en una CCAA · prepago anual + royalty	Prepago 10k-30k + 15-25% royalty
Joint Venture · co-desarrollo	EGS aporta capital · Carlos sigue desarrollando · Splits 50/50	Equity 50% · evitar dilución agresiva
White-label puro	EGS marca como suyo · Carlos cobra por usuario o licencia	30-50% del precio final
Adquisición	EGS compra el activo entero	Múltiplo de ARR · 4-8x según madurez

9.3.1 EGS más activos en España (perfil sanitario digital)

- **Indra Healthcare** · multi-país · contratos públicos
- **Telefónica Tech Sanidad** · cloud + apps
- **NTT DATA Healthcare**
- **everis Health Industry**
- **Atos Healthcare**
- **Atrys Health** · cotizada · M&A activo · perfil más cercano a startup
- **HMRC · HM Capital** · brazo inversor de HM Hospitales
- **Bupa Lab** · Sanitas/Bupa innovación

10. Hoja de ruta a 12 meses

10.1 Q2 2026 · mayo-julio

Mes	Hito	Estado
Mayo	Cerrar H-01 (App Check) y H-02 (DPAs)	 PENDIENTE
Mayo (8)	Presentación HSL · cierre comercial Área II	 CONFIRMADO
Mayo	Solicitar HONcode + iniciar WIS COMB	 PLANIFICADO
Junio	Implementar módulo paciente seguro (TA + glucemia)	 PLANIFICADO
Junio	NEOTEC CDTI · convocatoria mayo · presentar	 PLANIFICADO
Julio	Lanzar Evidencia BUA como módulo independiente	 PLANIFICADO

10.2 Q3 2026 · agosto-octubre

- Sesión clínica acreditada SEAFORMEC
- Comunicación a congresos SEMERGEN/semFYC
- Cerrar primera venta fuera de Área II (otra Área SMS o servicio receptivo)
- Solicitar Premio Fundación BBVA Innovación Salud
- Solicitud sello HONcode + WIS COMB activos

10.3 Q4 2026 · noviembre-enero 2027

- Premios CARM Innovación Sanitaria
- Premios Best in Class · Diario Médico
- Evaluar contratación DPD externo si masivo
- Cerrar EGS o partner regional (al menos 1)

10.4 Q1-Q2 2027

- EIT Health Catapult · presentar al programa europeo
- Decidir: continuar como autónomo · constituir SL · entrar en aceleradora
- Si llega financiación NEOTEC: contratar 1 dev + 1 comercial
- Expansión a 3 Servicios de Salud regionales

Punto clave de decisión · diciembre 2026: evaluar si Cartagenaeste se mantiene como **proyecto formativo / consultor** o si se convierte en **SaaS empresa** con equipo y financiación. Variables a evaluar:

1. N° de servicios SMS o equivalentes que han firmado licencia
2. Ingresos recurrentes anuales (ARR > 50k € es señal)
3. Si NEOTEC u otro programa ha financiado
4. Disponibilidad personal de Carlos · compatibilidad con guardias

Cartagenaeste · Plataforma formativa · No diagnóstica · Licencia propietaria · © 2026 Carlos Galera Román · RPI
00765-03096622

Generado 2026-04-29 · Documento sometido a revisión legal externa (Alex IA · letrado humano) · Actualizar
trimestralmente.